第二章　行列式

§2.4　克拉默法则

设有 n 个未知量 n 个方程所组成的线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

简记为：

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n).$$

定理2.4.1 （克拉默法则）

如果 $n \times n$ 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \qquad (1)$$

的系数行列式不等于零，即 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

那么线性方程组(1)有解，并且解是唯一的，解可以表为

$$[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}} = [\frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \cdots, \frac{D_n}{D}]^{\mathrm{T}}.$$

其中D_j是把系数行列式D中第j列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的n阶行列式，即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} \cdots a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} \cdots a_{1n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1} \cdots a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} \cdots a_{nn} \end{vmatrix}$$

定理2.4.2 设$n \times n$线性方程组的系数矩阵为A，则该方程组有唯一解的充分必要条件是它的系数矩阵A的行列式 $|A| \neq 0$。

对于 $n \times n$ 非齐次线性方程组

1. 解唯一 $\Leftrightarrow$ 系数行列式 $D \neq 0$.

2. 无穷多解或无解 $\Leftrightarrow$ 系数行列式 $D=0$.

对于 $n \times n$ 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

推论2.4.3　齐次线性方程组仅有零解当且仅当它的系数行列式 $D \neq 0$。

推论2.4.3’　齐次线性方程组有非零解当且仅当它的系数行列式 $D = 0$。

例1 用克拉默则解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_2]{r_1 - 2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_3 + 2c_2]{c_1 + 2c_2} -\begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -7 & -2 \end{vmatrix} = 27,$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 81, \qquad = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \qquad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -27, \qquad = 27,$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{81}{27} = 3, \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-108}{27} = -4,$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{-27}{27} = -1, \qquad x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{27}{27} = 1.$$

例**2.4.5** 已知

$$\begin{cases} (\lambda-2)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + (\lambda+1)x_2 - 4x_3 = 0, \\ -2x_1 - 4x_2 + (\lambda+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解，求λ的值.

解：根据**推论2. 4. 3'**，该齐次线性方程组有非零解，则其系数行列式

$$\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 2 & -2 \\ 2 & (\lambda+1) & -4 \\ -2 & -4 & \lambda+1 \end{vmatrix} = 0.$$

另一方面，

$$\boldsymbol{D}\overset{r_3+r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & -2\\ 2 & \lambda+1 & -4\\ 0 & \lambda-3 & \lambda-3\end{vmatrix}\overset{c_2-c_3}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & -2\\ 2 & \lambda+5 & -4\\ 0 & 0 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-3)\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2\\ 2 & \lambda+5\end{vmatrix}=(\lambda-3)^2(\lambda+6).$$

因此，$\lambda=3$ 或 $\lambda=-6$.

例2（插值多项式唯一性）

设$x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$是数域$\mathbb{P}$中$n$+1个互不相同的数，而$b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$是$\mathbb{P}$中任意给定的$n$+1个数，证明在数域$\mathbb{P}$上存在唯一的$n$ 次多项式（函数）

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad (a_n \neq 0)$$

使得

$$f(x_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n+1.$$

解：根据题设构造方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_1 + \cdots + a_n x_1^n = b_1, \\ a_0 + a_1 x_2 + \cdots + a_n x_2^n = b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_0 + a_1 x_{n+1} + \cdots + a_n x_{n+1}^n = b_{n+1}. \end{cases}$$

是以 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为未知量的 $(n+1)\times(n+1)$ 非齐次线性方程组. 其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n+1} & \cdots & x_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n+1} (x_j - x_i) \neq 0$$

所以由克拉默法则可知该方程组的解唯一存在，
即 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 存在且取值唯一. 从而问题得证。

小结

1. 用克拉默法则解方程组的两个条件

(1) 方程个数等于未知量个数;

(2) 系数行列式不等于零.

2. 克拉默法则主要用于理论推导.

二、（线性方程组的应用）

- 在光合作用下，植物利用太阳光的辐射能量把二氧化碳（ CO_2 ）和水（ H_2O ）转化成氧气（ O_2 ）和葡萄糖（ $C_6H_{12}O_6$ ）．试建立该反应的化学平衡方程式.

$$x_1\,CO_2 + x_2\,H_2O \xrightarrow{\text{太阳光}} x_3\,O_2 + x_4\,C_6H_{12}O_6$$

其中 x_1, x_2, x_3, x_4 是尽可能小的正整数.

解 由碳原子、氢原子、氧原子分别平衡，有

$$\begin{cases} x_1 = 6x_4, \\ 2x_2 = 12x_4, \\ 2x_1 + x_2 = 2x_3 + 6x_4, \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} x_1 - 6x_4 = 0, \\ 2x_2 - 12x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & -12 \\ 2 & 1 & -2 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & -12 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & -24 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 6x_4, \\ x_2 = 6x_4, \\ x_3 = 6x_4, \end{cases}$$

其中 x_4 为自由变量.

由题意，应取 $x_4 = 1,\ x_1 = x_2 = x_3 = 6$

反应的化学平衡方程式为

$$6\mathrm{CO_2} + 6\mathrm{H_2O} \xrightarrow{\text{太阳光}} 6\mathrm{O_2} + \mathrm{C_6H_{12}O_6}$$